Suma y resta: propiedades y problemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Sumar y restar números de hasta seis cifras con llevadas
- Conocer las propiedades conmutativa y asociativa de la suma
- Comprobar una resta con la prueba de la resta
- Resolver problemas de una y dos operaciones siguiendo unos pasos

Para pensar

En la biblioteca del cole hay 3 485 libros. Este año han llegado 1 260 nuevos, pero se han estropeado 145. ¿Cuántos libros hay ahora? ¿Qué operaciones necesitas?

Explicación

Los términos de la suma y de la resta

Cada número de una operación tiene un nombre.

En la **suma**, los números que se suman son los **sumandos** y el resultado es la **suma** o el **total**: 2 340 + 1 525 = 3 865.

En la **resta**:

- El **minuendo** es el número del que se quita (el mayor).
- El **sustraendo** es lo que se quita.
- La **diferencia** es el resultado: lo que queda.

8 750 – 2 300 = 6 450. Aquí 8 750 es el minuendo, 2 300 el sustraendo y 6 450 la diferencia.



Sumar con llevadas

Para sumar números grandes, los colocamos en columna: unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, y así con todos los órdenes. Empezamos siempre por la **derecha**.

Si al sumar una columna sale 10 o más, escribimos las unidades y **nos llevamos** una al orden siguiente:

4 678 + 2 547 = **7 225**

- U: 8 + 7 = 15 → escribo 5 y me llevo 1.
- D: 7 + 4 + 1 = 12 → escribo 2 y me llevo 1.
- C: 6 + 5 + 1 = 12 → escribo 2 y me llevo 1.

- UM: 4 + 2 + 1 = 7.



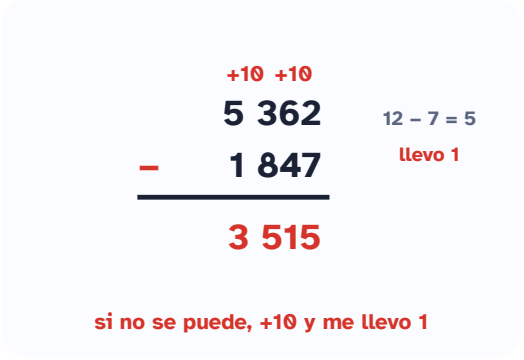
Restar con llevadas

En la resta también colocamos los números en columna y empezamos por las **unidades**. Arriba va siempre el número mayor, el minuendo.

Si la cifra de arriba es más pequeña que la de abajo, no se puede restar directamente. Entonces le sumamos 10 a la de arriba y nos llevamos 1, que se suma a la cifra de abajo de la columna siguiente:

5 362 – 1 847 = **3 515**

- U: 2 – 7 no se puede → 12 – 7 = 5 y me llevo 1.
- D: 6 – (4 + 1) = 1.
- C: 3 – 8 no se puede → 13 – 8 = 5 y me llevo 1.
- UM: 5 – (1 + 1) = 3.



La propiedad conmutativa

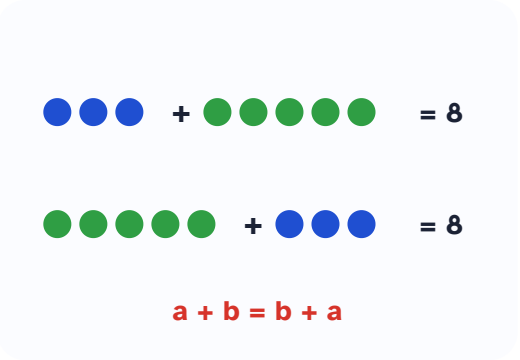
Las propiedades son «reglas» que siempre se cumplen y nos ayudan a calcular más rápido.

La **propiedad conmutativa** de la suma dice que el orden de los sumandos no cambia el resultado:

$$350 + 1\,200 = 1\,200 + 350 = 1\,550$$

Es útil para calcular de cabeza: es más fácil sumar 1 200 + 350 empezando por el número grande.

¡Atención! En la **resta no se cumple**: 50 – 20 = 30, pero 20 – 50 no se puede hacer con los números que conocemos. En la resta, el orden importa mucho.

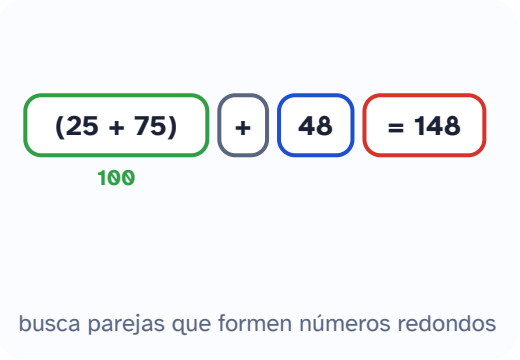


La propiedad asociativa

La **propiedad asociativa** dice que, cuando sumamos tres números o más, podemos agruparlos como queramos y el resultado es el mismo. Los paréntesis indican qué se suma primero:

$$(25 + 75) + 48 = 100 + 48 = 148$$
$$25 + (75 + 48) = 25 + 123 = 148$$

El truco es buscar parejas que formen números **redondos**: 25 y 75 suman 100; 340 y 60 suman 400; 1 800 y 200 suman 2 000. Con números redondos el cálculo mental es mucho más sencillo.



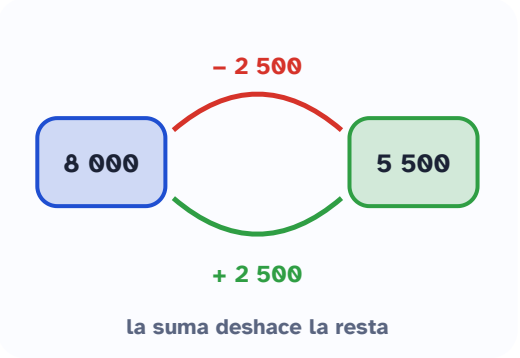
La prueba de la resta

¿Cómo saber si una resta está bien hecha? Con la **prueba de la resta**: sustraendo + diferencia = minuendo.

Es lógico: si de 8 000 quito 2 500 y me quedan 5 500, al volver a juntar lo que quité y lo que me quedó debo tener otra vez 8 000.

$$8\,000 - 2\,500 = 5\,500 \rightarrow 2\,500 + 5\,500 = 8\,000 \checkmark$$

Si al sumar no sale el minuendo, hay un error en la resta y hay que repasarla. La suma y la resta son **operaciones inversas**: una deshace lo que hace la otra.

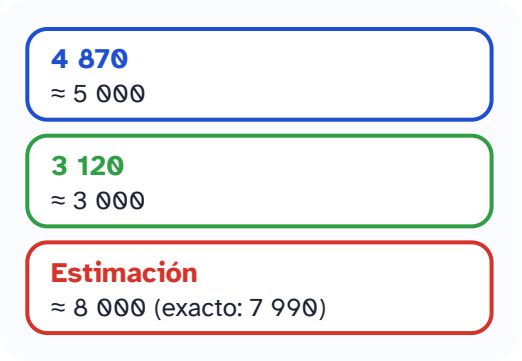


Estimar sumas y restas

Estimar es calcular un resultado aproximado redondeando los números antes de operar. Sirve para hacer cálculos rápidos y para comprobar si un resultado es razonable.

Ejemplo: 4 870 + 3 120. Redondeo a los millares: 5 000 + 3 000 = **8 000**. El resultado exacto es 7 990, muy cerca.

Si al hacer la operación te hubiera salido 79 900, la estimación te avisa: ¡algo no cuadra! Probablemente has colocado mal las columnas. Estimar antes de calcular es una costumbre de los buenos matemáticos.

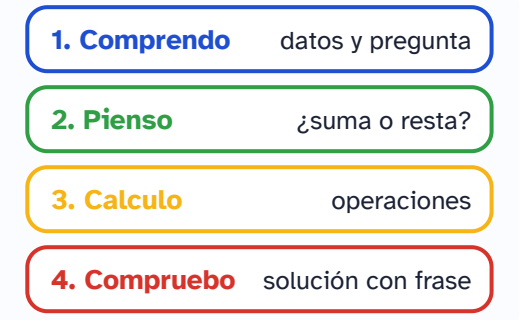


Resolver problemas paso a paso

Para resolver un problema sin perderse, sigue estos **cuatro pasos**:

1. **Comprende**: lee despacio. ¿Qué datos me dan? ¿Qué me preguntan?
2. **Piensa**: ¿qué operación necesito? ¿Se junta algo (suma) o se quita o se compara (resta)?
3. **Calcula**: haz las operaciones con cuidado.
4. **Comprueba**: ¿tiene sentido el resultado? Escribe la solución con una frase y con las unidades (libros, euros, km…).

Palabras pista: «en total», «más», «ganó» suelen indicar suma; «quedan», «perdió», «cuántos más que» suelen indicar resta.



Problemas de dos operaciones

Algunos problemas necesitan **dos operaciones**. Lo importante es saber qué hay que calcular primero.

Lucía tenía 1 250 € ahorrados para un viaje. Su abuela le da 300 € y gasta 875 € en el billete. ¿Cuánto dinero le queda?

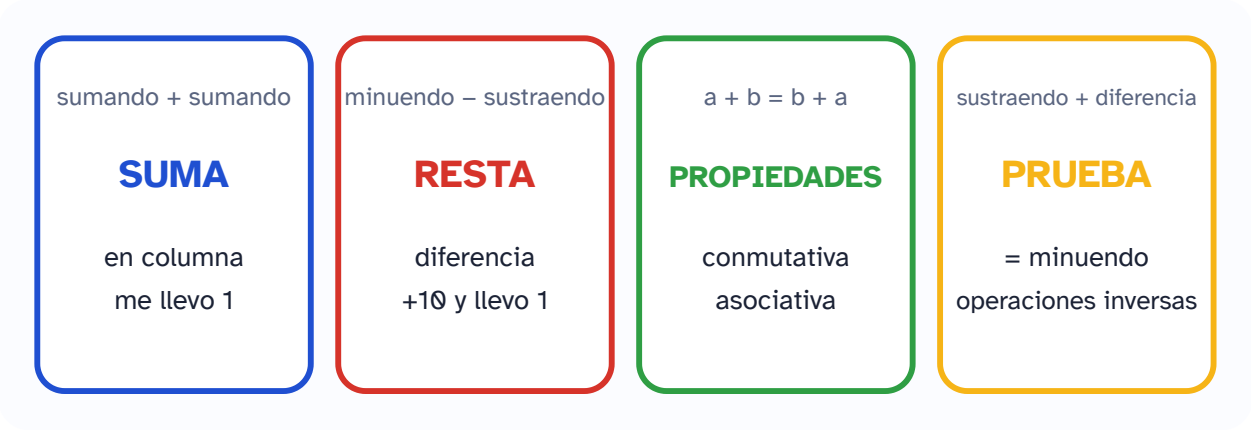
1. Primero, lo que tiene después del regalo: 1 250 + 300 = 1 550 €.
2. Después, lo que le queda tras pagar: 1 550 − 875 = 675 €.

También puede escribirse en una sola expresión: 1 250 + 300 − 875 = 675.

Solución: a Lucía le quedan 675 €.



Suma y resta



Ejercicios

1. **Calcula 45 386 + 18 927.**

2. **Calcula 90 000 − 36 452.**

3. **Haz la prueba de la resta 6 250 − 1 875 = 4 375.**

4. **Calcula de cabeza aplicando la propiedad asociativa: 65 + 35 + 240.**

5. **Completa: 1 300 + ___ = 2 500 + 1 300.**

6. **Estima redondeando al millar: 6 820 − 2 190.**

7. **Escribe el nombre de cada término en 9 500 − 3 200 = 6 300.**

8. **Un camión lleva 4 650 kg de fruta y otro 3 980 kg. ¿Cuántos kilos llevan entre los dos?**

9. **En un estadio caben 45 000 personas y han entrado 38 765. ¿Cuántos asientos quedan libres?**

10. **Marcos tenía 2 400 cromos, regaló 650 y compró 1 120. ¿Cuántos tiene ahora?**

Practica

1. **El resultado de una resta se llama...**

   A) suma
   B) diferencia
   C) producto

2. **En 500 – 200 = 300, el sustraendo es...**

   A) 500
   B) 300
   C) 200

3. **¿Qué propiedad dice que 7 + 3 = 3 + 7?**

   A) conmutativa
   B) asociativa
   C) prueba de la resta

4. **La prueba de la resta es...**

   A) minuendo + diferencia = sustraendo
   B) minuendo – diferencia = 0
   C) sustraendo + diferencia = minuendo

5. **3 458 + 1 642 =**

   A) 4 090
   B) 5 100
   C) 5 000

6. **6 000 – 1 250 =**

   A) 4 750
   B) 5 250
   C) 4 850

7. **¿Es conmutativa la resta?**

   A) sí
   B) no
   C) solo con números pares

8. **«¿Cuántos quedan?» suele indicar...**

   A) una suma

B) ninguna operación

C) una resta

9. **Estima 2 960 + 4 020 redondeando al millar.**

   A) 7 000

   B) 6 000

   C) 8 000

10. **(18 + 82) + 45 =**

    A) 135

    B) 145

    C) 100

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se colocan los números para sumar o restar en columna; Qué significa «me llevo una»; Qué dicen las propiedades conmutativa y asociativa; Cómo se comprueba una resta; Qué pasos sigues para resolver un problema.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sumandos

Los números que se suman.

Minuendo

En la resta, el número del que se quita.

Sustraendo

En la resta, lo que se quita.

Diferencia

El resultado de la resta.

Propiedad conmutativa

El orden de los sumandos no cambia la suma.

Propiedad asociativa

Se pueden agrupar los sumandos como se quiera.

Prueba de la resta

Sustraendo + diferencia = minuendo.

Estimar

Calcular un resultado aproximado redondeando.

Soluciones

1. **B)** Es lo que queda.
2. **C)** Es lo que se quita.
3. **A)** El orden no cambia el resultado.
4. **C)** Se suma lo quitado y lo que queda.
5. **B)** Con llevadas en todas las columnas.
6. **A)** Comprueba: 1 250 + 4 750 = 6 000.
7. **B)** El orden importa.
8. **C)** Se quita algo.
9. **A)** 3 000 + 4 000.
10. **B)** 18 + 82 = 100.

Soluciones de los ejercicios

1. 64 313.
2. 53 548.
3. 1 875 + 4 375 = 6 250: está bien.
4. (65 + 35) + 240 = 100 + 240 = 340.
5. 2 500 (propiedad conmutativa).
6. 7 000 – 2 000 = 5 000 (exacto: 4 630).
7. Minuendo 9 500, sustraendo 3 200 y diferencia 6 300.
8. 4 650 + 3 980 = 8 630 kg.
9. 45 000 – 38 765 = 6 235 asientos libres.
10. 2 400 – 650 = 1 750; 1 750 + 1 120 = 2 870 cromos.